

企业真正缺少的， 是选对 Agent 方案。

企业给材料、代表性案例和优先级； AgentFit 从简单方案开始，用证据决定该加什么、何时停止。

业务输入

企业材料

代表性案例

优先级与 Human 边界

不是先堆 Agent ，而是先做最小候选；只有未通过验收，才依据失败证据调整完整方案。

AGENTFIT • 由简入繁

01

定义验收

把业务案例变成可验证契约

02

从最简方案开始

C0 / C1 / C2 • N 业务 Agent / C3

03

用新案例停止

交付最小充分、已验证的方案包

JUST ENOUGH

不是更多 Agent ，而是有证据地选对完整方案。

OpsPilot 官方示例：4 个 Worker 加 1 个 Leader，仍未回答该用哪种。

官方发布的可运行 baseline 是 AgentFit 第一个 ProjectCase 的输入；它证明这类故障值得做，却没回答“该用哪种方案”。

官方 BASELINE • OpsPilot Zero

零人工运维多 Agent 排查与自愈

面向云上与自建 IDC 业务故障，把人工排障链拆成可并行、可回放的协作单元。

baseline 自带的业务执行 Agent（非 AgentFit 元团队）

Alert Intake • Commander（Leader）• RCA Analyst • Data Advisor • Planner
• Executor • Verifier

demo 事故 • db.pool.maxSize: 50 -> 8

/api/order/create 5xx 升高 • 连接池耗尽 • 5-10 分钟初诊目标

AGENTFIT 拿它做什么

首个 ProjectCase 与证据锚点

不是：把 OpsPilot 当成 AgentFit 已跑通

而是：拿它的 Agent、事故、工具契约做输入

baseline 给出一种现成的多 Agent 结构；AgentFit 要回答的是——同一任务下 C0 / C1 / C2 / C3 哪个方案更合适。

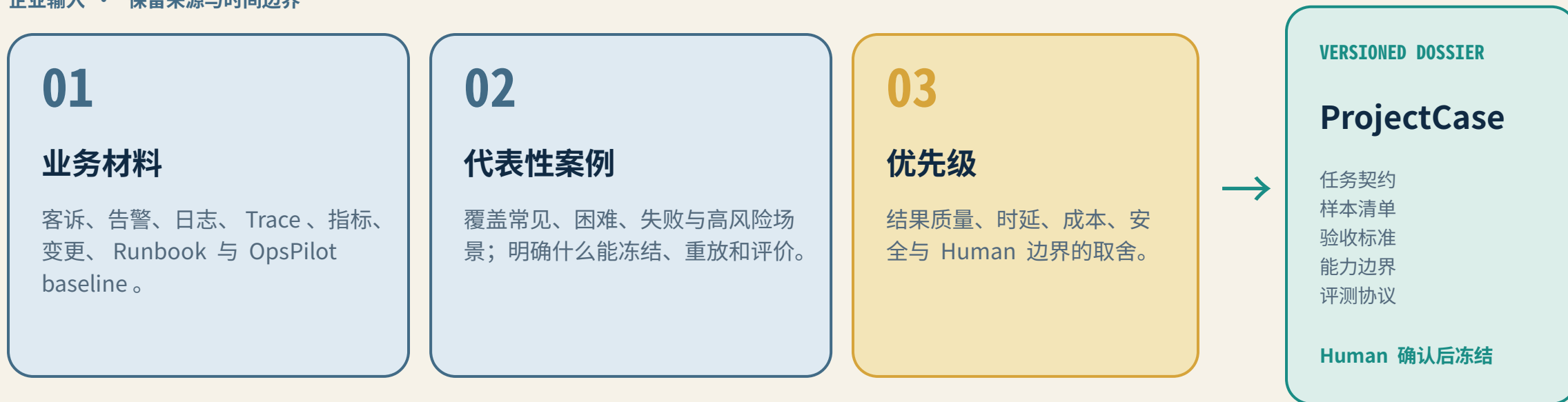
边界：设计契约，非运行证据

OpsPilot 证明这类故障值得做；AgentFit 证明的是“该用哪种方案做”。

AgentFit 把 baseline 材料编译成首个 ProjectCase 。

企业给出的材料、代表性案例和优先级，先被整理成一份可验收、可重放、可追溯的项目档案。

企业输入 • 保留来源与时间边界



ProjectCase 描述整个任务分布与方案边界； SourceObservation 不是 TaskSample ，项目档案也不等于某次运行。

设计契约，非运行证据

两个事故变成 TaskSample：输入、输出与验收。

同一合同结构承载不同事故：给什么、要什么、怎样才算通过。

TaskSample • 事故 A

db_pool_exhausted

订单 5xx 升高 • 数据库连接池耗尽

INPUT

告警、Trace、变更 50→8

OUTPUT

根因、回滚计划、恢复验证

ACCEPT

可追溯 • 可验证 • 无未批准写入

TaskSample • 事故 B

slow_sql_degradation

P99 延迟爬升 • 慢 SQL 逐步劣化

INPUT

指标、慢日志、Trace、近 24h 变更

OUTPUT

慢 SQL、处置建议、影响面

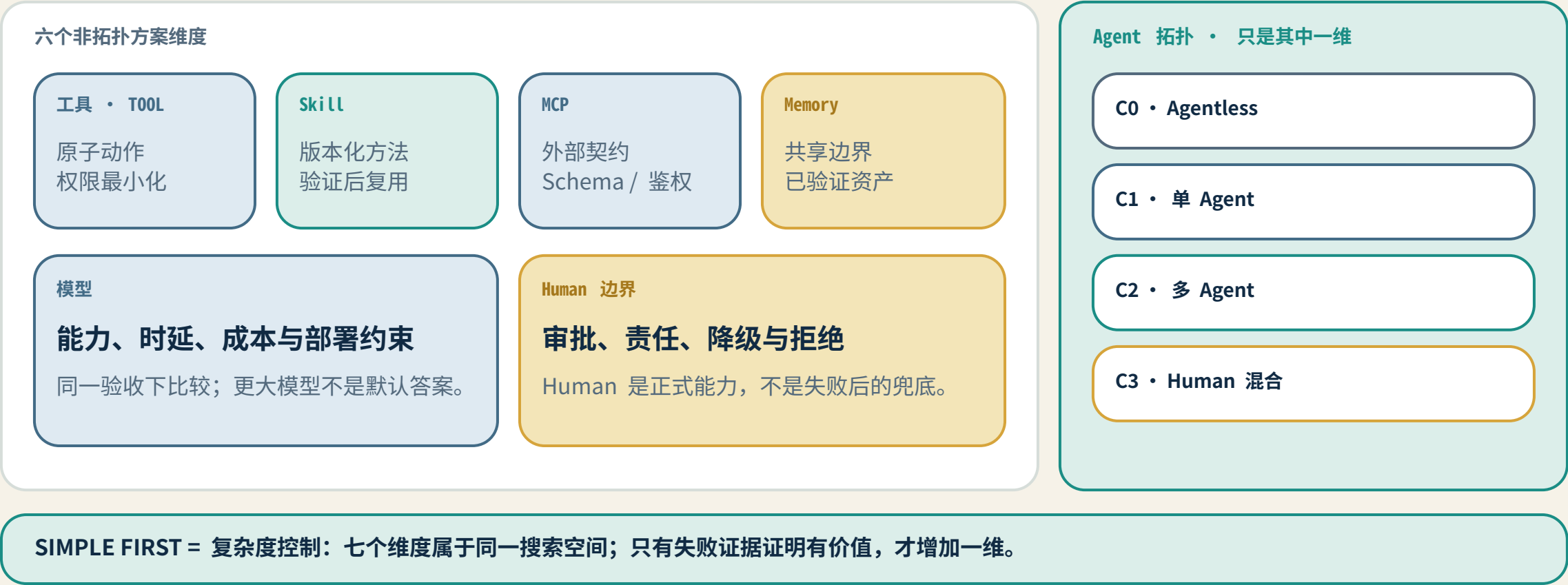
ACCEPT

可复核 • 范围受限 • 缺口显式

TaskSample = 可独立冻结、重放、执行和评价的最小单位；告警只是 SourceObservation，还不等于样本。

调整对象是完整 Agent Solution，而不是 Agent 数量。

Tool、Skill、MCP、Memory、模型、Agent 拓扑与 Human 边界都是变量。



五阶段闭环：把机器学习的工程纪律带入 Agent 方案设计。

借鉴样本构建、批量试验、误差分析和验证停止；调整的不是模型权重，而是完整 Agent Solution。



完整方案七维：Tool • Skill • MCP • Memory • 模型 • Agent 拓扑 • Human 边界

停止逻辑：新案例通过 + 安全 / 成本达标 + 复杂度无新增价值 → 交付最小充分方案；否则返回调整。

候选搜索顺序 • 设计契约（非运行结果）

C0 • Agentless • 待真实试验	C1 • 单 Agent • 待真实试验	C2 • 多 Agent • 待真实试验	C3 • Human 混合 • 待真实试验
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

当前候选对照仍待真实运行 • requires_runtime_trial

五个元 Agent 组成 AgentFit Learning Loop，分别负责目标、样本、方案、实验与诊断。

五个固定身份共同覆盖闭环并交接责任；它们不是候选中的业务执行 Agent，而是一条可审计的方案工程流水线。



AgentTeams 承载 Worker、Team、Room、Human ； AgentFit 落地 Dossier 与 Trace 。

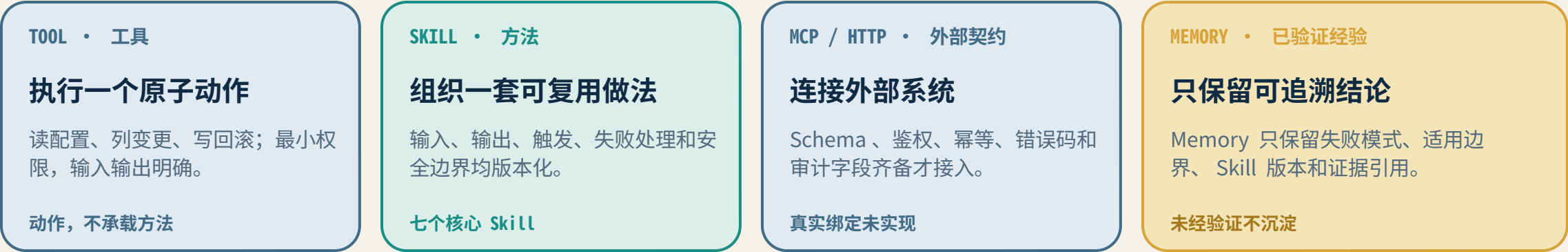
AgentTeams 提供原生底座， AgentFit 只补方案工程层；不改核心、不建新前端。

AgentFit 对象	AgentTeams 落点	后续运行映射
EngagementLead 交付官	Manager / Team Leader （ Team ）	阶段控制 Skill + 项目状态文件
BusinessEngineer 业务架构师	独立 Worker	Sample/Task 编译 Skill
AgentArchitect 方案架构师	独立 Worker	能力对齐 + 候选设计 Skill
ValidationEngineer 验证工程师	独立 Worker + 沙箱	统一预算评测工具
GovernanceAuditor 审计官	独立 Worker + 独立权限	只读证据 + 审计 Skill
阶段委派 / Human 审批	Room （房间通信） + Human	结构化 Task + 批准 / 拒绝留痕
AgentFit Dossier / ExecutionTrace	共享 Artifact + Room 消息引用	Step / Episode 级 Trace

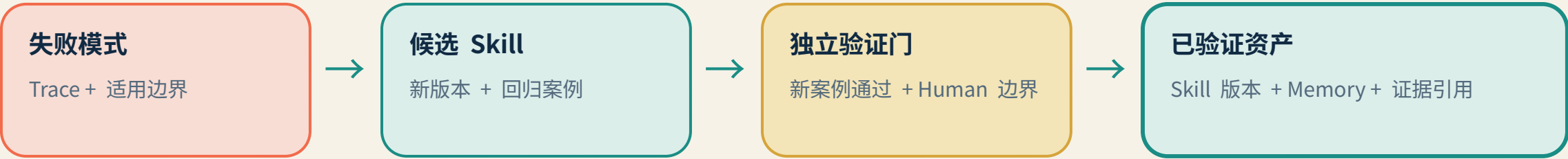
AgentFit 定义 Dossier 与 Trace ； AgentTeams 承载其存储、通信、身份和权限。设计契约，非运行证据。

Skill、HTTP/MCP 契约、共享状态与风险门禁支撑闭环。

四类能力各守自己的边界；只有经过案例验证的方法与经验，才进入可复用资产库。



验证资产如何累积



Project Dossier 保存共享状态；Step / Episode 级 **Trace** 记录成功与失败；风险动作由 Human 门禁截断。

交付的不是一张架构图，而是可复现的 AgentSolutionPackage。

方案版本、案例集、实验历史、Trace、失败记录与运行边界共同支撑五种合法结果。



证据账本： OpsPilot 为官方锚点， retail/airline 仅探索性 Demo 。

每一层只回答它能证明的问题：官方案例、探索性可行性、正式候选验证绝不混写。

OFFICIAL ANCHOR • 官方案例锚点

OpsPilot Zero

官方发布示例；结构、业务执行 Agent、事故样本与工具契约已代码级核验。

证明：案例与设计输入

不证明：AgentFit 已运行

EXPLORATORY DEMO • 探索性证据

retail / airline overnight

使用 DeepSeek、OpenCode、本地路径、自建工具与代理评估器，留下可追溯运行记录。

证明：探索路径与失败线索

不证明：官方 evaluator / Candidate / 官方分数

NOT_STARTED • 正式候选

AgentFit runtime

ProjectCase 冻结、五元团队实例化、统一 C0-C3 对照仍未完成。

待补：正式 Candidate / 真实 Episode

CandidateVersion × SampleVersion
× RunIndex

OpsPilot 是官方案例锚点； retail / airline 仅为探索性 Demo ，使用非官方 evaluator ，不是正式 Candidate ，也不是官方分数。

若获准，下一门禁：冻结 ProjectCase → 在 AgentTeams 跑真实候选 → 由 GovernanceAuditor 审计

从 OpsPilot 回到通用：Fit 是有证据选对方案。

OpsPilot 是第一个官方案例锚点；AgentFit 的通用价值，是让每个业务任务都得到最小充分的已验证方案。



若获准，后续门禁：冻结 ProjectCase ，在 AgentTeams 跑出首份真实证据 · requires_runtime_trial

七层 ML 映射、候选四元组与内外循环。

这是高层 ML 开发流程的工程类比，不是已实现的优化器；主线仍是可审计的方案构建、比较与停止。

SEVEN-LAYER MAPPING · 七层 ML 映射

- L1 样本语义 → 样本单位、边界、重放与标注契约
- L2 任务语义 → 分布、输出、指标、损失与权衡
- L3 能力语义 → 算子集、契约、权限与适用域
- L4 候选表示 → 结构、分区、参数与共享范围
- L5 内循环（inner loop）→ 固定候选内的局部调整类比
- L6 外循环（outer loop）→ 新案例上的候选比较类比
- L7 跨项目学习 → 多项目验证后才可能更新先验

七层只作解释，不声明自动搜索、参数学习或 Meta-learning 已实现。

类比边界 · 非实现声明

多项目轨迹在未见项目上稳定改善，才可能构成 Meta-learning 证据。

Schema、自动候选搜索、跨项目 Meta-learning 均未实现；设计契约，非运行证据。

候选四元组

Candidate = (G, Π , θ , ρ)

G 能力图 · Π Agent 分区 · θ 局部参数 · ρ 跨分区共享范围

G · DAG 主干 + Π 分区中的有界 SCC



主干顺序推进；局部返回边形成 SCC，并由重试上限终止。

θ = Prompt / 阈值 / 重试 · ρ = 仓库 / 记忆 / 通信的共享边界

INNER LOOP · 高层工程类比

固定候选内局部调整

固定 G / Π / ρ ；只更新 θ 与分区内状态；记录 adaptation cases。

不是已实现的优化器

OUTER LOOP · 高层工程类比

比较完整候选

更新 G / Π / ρ ；比较 validation samples；保留合格候选。

不预设多 Agent 胜出

五个 Agent Identity：判断权、状态边界与责任产物。

五个固定元 Agent 各守一个判断边界；身份不能互相冒充，责任产物必须进入 Trace。

01 交付官 • 元 Agent
EngagementLead

判断：继续、停止、交付或升级 Human。

产物：项目简报 / 决议

02 业务架构师 • 元 Agent
BusinessEngineer

判断：案例是否代表业务，验收能否冻结。

产物：任务说明书

03 方案架构师 • 元 Agent
AgentArchitect

判断：失败需要调整哪一维，复杂度是否必要。

产物：候选方案集

04 验证工程师 • 元 Agent
ValidationEngineer

判断：运行是否合规，数据是否足以比较。

产物：Execution Trace

05 审计官 • 元 Agent
GovernanceAuditor

判断：证据能否支持选择、否决、降级与停止。

产物：决策账本

Identity 契约 • 元 Agent 与候选业务执行 Agent 使用同一段

Name • Role • Capabilities • Inputs • Outputs • Dependencies • Decision Boundary • Trace

候选冻结后，仅 GovernanceAuditor 消费 sealed holdout；其他角色不得读取。设计契约，非运行证据。

七个 Skill、Tool 与 MCP/HTTP 契约、Memory 与 Trace。

Tool、Skill、MCP、Memory 各有边界；验证门只把有新案例证据的版本提升为可复用资产。

SEVEN SKILLS

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

TOOL

一个原子动作

最小权限；明确输入输出；不承载跨步骤方法。

读 / 写 / 查询

SKILL

版本化方法

组织 Tool 与判断步骤；含失败处理、安全边界和回归案例。

验证前不得晋升

MCP / HTTP

外部系统契约

Schema、鉴权、幂等、错误码和审计字段齐备才接入。

真实绑定未实现

MEMORY

已验证经验资产

保存适用边界、失败模式、Skill 版本和证据引用；原始猜测不进入 Memory。

Dossier + Trace

资产晋升门

失败模式 → 候选 Skill 版本 → 新案例独立验证 → Human / Governance 审批 → 已验证 Skill + Memory + 证据引用

设计契约，非运行证据 • Project Dossier 保存共享状态，Step / Episode 级 Trace 保存轨迹

Human 门禁、风险、异常与回滚。

Human 是闭环中的正式能力：高风险动作先停在门外，异常沿同一 Trace 进入降级、回滚或拒绝。

HUMAN GATE • 一条可审计控制路径



必须人工批准：外部系统写入 • 真实发布部署 • 责任转移 • 密钥 / 敏感数据访问 • 预算提升 • 交付决议

无批准 = 拒绝执行或安全降级 + 保留证据；不可逆操作默认拒绝

异常与恢复 • 同一 Trace 语义

六类异常进入同一 Trace 语义：Agent 不可用 • Schema 非法 • 预算耗尽
通信异常 • holdout 泄漏 • 循环失控。

对应恢复：阶段暂停 • 拒绝推进 • 硬停止
幂等重发 • 本轮无效 • 达上限停止。

允许的动作档位

只读诊断

低风险执行

灰度 + 审批

只生成方案

设计契约，非运行证据 • 成功与失败同等留证 • 完整清单见 [risk-and-human-gates.md](#)

开放、依赖、许可证、baseline 引用与未实现边界。

仓库当前为私有，项目许可证尚未选择；任何“已开源”声明都不成立。

计划开放 • 未发布

任务 / 能力 / 候选 / Trace Schema

五个 Agent Identity 与七个 Skill 契约

评测与 Human 门禁模板

脱敏样例与生成链

开放前门禁：选 License • 清点第三方许可 • 完成脱敏与复现

依赖与既有基础 • 必须披露

AgentTeams：运行底座（官方 baseline 亦基于它）

商业 LLM API：闭源模型依赖

OpsPilot Zero：官方发布示例，作 baseline 与首个 ProjectCase 参考

官方 Skills / MCP：按需复用

第三方库：固定版本与许可证

密钥由基础设施持有，不进 Agent 上下文

当前未实现 • 不包装成完成态

机器可执行 Schema 与自动候选搜索

真实 ProjectCase 与冻结 manifest

AgentFit × AgentTeams 端到端集成

统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照

真实 Episode、Trace 与 ROI

跨项目 Meta-learning

未达可复现门禁时不提交代码包

baseline 引用与核验

OpsPilot Zero（官方示例 DEMO，代码级审计） • GOAI Agent Infra 赛道官网参考方向（核验 2026-08-10，仅场景启发）

官网参考案例与 baseline 均非 AgentFit 运行证据；设计契约，非运行证据。